# Caso Harley-Davidson: arquitectura del proyecto SiL'K

Análisis y Diseño de Sistemas II (785) · ECYS, USAC · MBA. MSc. Claudia Rojas de Morán

Grupo 2 · 13 de octubre de 2026


| Integrante | Carné |
|---|---|
| Santiago Julián Barrera Reyes | 201905884 |
| Jemima Solmaira Chavajay Quiejú | 201801521 |
| Elías Abraham Vasquez Soto | 201900131 |
| Byron Josué Par Rancho | 201701078 |


## Índice y correspondencia con la rúbrica

| # | Criterio de la rúbrica | Pts | Sección |
|---|---|---|---|
| 1 | Caso de negocio: diagrama de contexto, CDU core y CDU primera descomposición | 15 | §1 |
| 2 | Identificación de stakeholders | 10 | §2 |
| 3 | Drivers RF, de atributos de calidad y de restricción | 20 | §3 |
| 4 | Matrices de trazabilidad acopladas a los criterios 1, 2 y 3 (cuatro) | 15 | §4 |
| 5 | Estilos arquitectónicos, diagrama de bloques y diagrama de despliegue | 20 | §5 |
| 6 | Drivers de calidad y de restricción en los pasos para definir la arquitectura, y modelo de calidad | 20 | §6 |
| | **Total** | **100** | |

## Declaraciones que condicionan todo el documento

**Frontera del negocio**

**El negocio** es la **gestión de suministros y compras de Harley-Davidson**: el ámbito que el propio caso dibuja en su anexo 6a. No es la empresa entera, y **no es el concurso de proveedores de software** que da título al caso: ese relato es la fuente de los stakeholders, los requisitos y las restricciones.

**Consecuencia:** quienes ejecutan las compras (compradores, dirección de compras, recepcionistas) son **trabajadores del negocio**. Son **actores** las entidades de afuera: el proveedor y las **áreas** que piden, reciben y pagan. Regla de clase aplicada: las áreas son actores, las personas son trabajadores.

**Cambio de lente:** frente al **software** SiL'K, esos mismos trabajadores pasan a ser entidades externas. Por eso el comprador no aparece en el core (§1.2) y sí en el diagrama de contexto (§1.1) y en los CDU expandidos (§3.1).

**Cómo se leyó la consigna**

**«Traer el caso al presente»:** se actualiza la **tecnología** (la «red Internet de Suministros» de 1998 pasa a ser portal web, API y nube). Los **hechos** del caso (organización, ámbito, fases, cifras) no se tocan. Lo que el caso no dice y hace falta va rotulado como **supuesto**.

**«Los pasos para definir la arquitectura»:** los siete de la lámina de clase *Pasos para la definición de una Arquitectura de software* (§6.1).

**«EaC»:** los **escenarios de atributos de calidad**, con identificador EAC-nn, seis partes y prioridad en pares, tal como en el ejemplo de clase del Sistema de Transporte (§3.2).

**«Modelo de calidad»:** según la indicación de la catedrática, el pensamiento ISO como **familia de normas**, con ISO/IEC 9126 y la serie ISO/IEC 25000 como normas concretas (§6.4).

**Identificadores:** STK-nn stakeholder · CDU-nn proceso de negocio · CU-nn caso de uso del sistema · RF-nn driver funcional · EAC-nn escenario de atributo de calidad (driver de calidad) · RE-nn driver de restricción.

# 1. Caso de negocio (criterio 1, 15 pts)

Es el **paso 0** del método de clase: antes de diseñar, delimitar el negocio y lo que el producto intercambia con su entorno. Tres diagramas, de afuera hacia adentro.

La notación es la de clase: en el diagrama de contexto, la **elipse** es El Producto, cada **rectángulo** es una entidad o agente externo y cada **flecha** es un flujo con nombre.

## 1.1 Diagrama de contexto

**El Producto** es el software SiL'K. Las entidades son todo lo que intercambia información con él: personas, áreas y sistemas. Cada flecha es un *streamline* con nombre, en sustantivo: son **19**.

| Entidad | Entrega a SiL'K | Recibe de SiL'K |
|---|---|---|
| Empleado solicitante | Solicitud de pedido | Estado de la solicitud |
| Responsable de área (aprobador) | Decisión de aprobación | Solicitud por aprobar |
| Dirección de Compras | Contratos y reglas de compra | Gasto consolidado |
| Comprador | Pedido de compra y evaluación | Propuestas y alertas de plazo |
| Ingeniería (Centro de Desarrollo de Productos) | Plan y coste objetivo | Preparación de las piezas |
| Suministrador | Confirmación, envío y factura | Pedido, demanda y resultados |
| Recepción y Logística | Recepción de material | Entregas previstas |
| Sistema MRP/DRP de planta | Requisitos de material | Pedidos en firme y fechas |
| Sistema de Cuentas de Acreedores | Estado del pago | Factura conciliada |
| Sistemas de compras locales (en retiro) | Histórico de pedidos | Ninguno: solo emiten, se migran y se apagan |




*Figura 1. Diagrama de contexto de SiL'K: diez entidades y diecinueve flujos.*

## 1.2 CDU de alto nivel (core)

Una sola elipse con el nombre del negocio completo y todos sus actores alrededor. Las asociaciones van **sin punta**: la comunicación se inicia en los dos sentidos.




*Figura 2. CDU core: el negocio y sus seis actores.*

| Actor del negocio | Por qué está afuera | Qué obtiene del negocio |
|---|---|---|
| Proveedor (suministrador) | Otra empresa. El caso lo llama «una extensión de nosotros mismos», pero no pertenece a Harley-Davidson | Pedidos, demanda prevista, sus resultados y el pago |
| Áreas solicitantes | Los más de 2.000 empleados que generan solicitudes no son de Compras | El material o servicio pedido |
| Fabricación (centros de producción) | Compras le sirve; su planificación (MRP/DRP) origina la demanda de piezas | Piezas a tiempo para no parar la línea |
| Desarrollo de Productos (Ingeniería) | Área distinta de Compras, con la que comparte los proyectos de nuevos modelos | Piezas y suministradores listos para el lanzamiento |
| Logística | Mueve el material del almacén del suministrador al de Harley-Davidson | Entregas previstas y recepciones registradas |
| Cuentas de Acreedores Comerciales | Área de Finanzas que paga; fue encuestada como parte implicada externa a Compras | Facturas conciliadas para pagar |

**Trabajadores del negocio** (dentro de la frontera, no son actores): comprador, comprador de desarrollo, dirección de compras, planificación y control de compras, y recepcionista de almacén.

## 1.3 CDU primera descomposición

Un solo diagrama, con **cuatro procesos** y el **mismo juego de actores** que el core: ninguno desaparece. Los procesos salen de las tres fases del anexo 6b; la fase 1 se partió en dos porque sus actores son distintos (quien pide no es quien recibe ni quien paga).

| Proceso | Origen en el caso | Actores | Resultado de valor |
|---|---|---|---|
| **CDU-01** Requisición y emisión del pedido de compra | anexo 6b, fase 1 a-b · anexo 6a: Requisitos, Realización de pedidos | Áreas solicitantes · Fabricación · Proveedor | Un pedido en firme en manos del suministrador |
| **CDU-02** Recepción, seguimiento y pago al suministrador | anexo 6b, fase 1 c-d · anexo 6a: Logística de entrada, Recepción | Proveedor · Logística · Cuentas de Acreedores | Material recibido y factura pagada sin discrepancias |
| **CDU-03** Gestión de la información y la relación con suministradores | anexo 6b, fase 2 | Proveedor | Un suministrador evaluado e informado, tratado como socio |
| **CDU-04** Seguimiento de compras en proyectos de nuevos productos | anexo 6b, fase 3 · anexo 6a: Desarrollo | Desarrollo de Productos · Proveedor | Piezas y suministradores listos en coste y plazo para el lanzamiento |

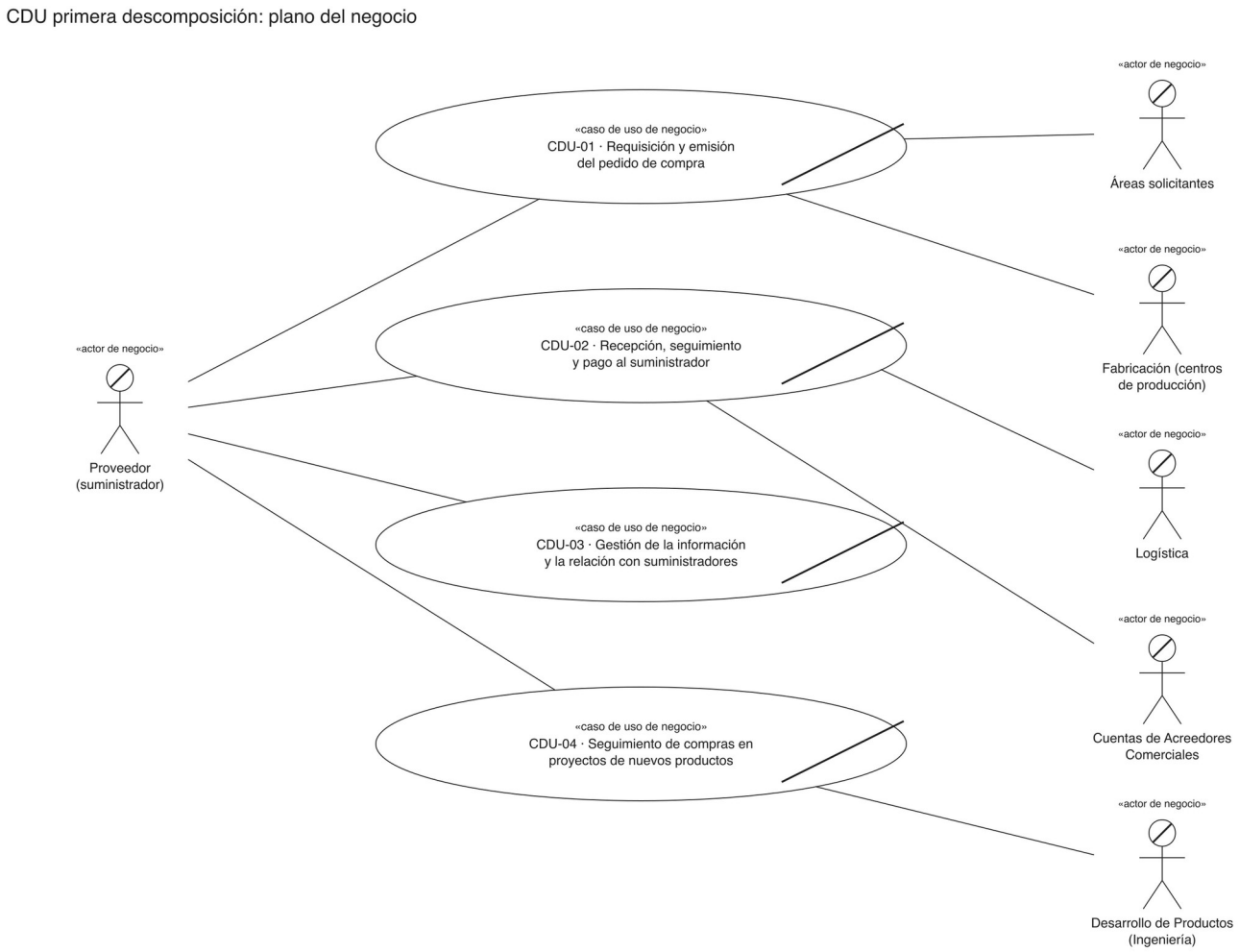



*Figura 3. Primera descomposición: cuatro procesos de negocio.*

**Lo que quedó fuera del negocio, y por qué**

El anexo 6a marca tres actividades como «no entra dentro del ámbito del proyecto SiL'K»: **Pedido / Programación** (pedidos de los clientes), **Movimiento interno de materiales** y **Distribución** (producto acabado al cliente). No se modelan. Por eso el **cliente** y el **concesionario** no son actores de este negocio.

# 2. Identificación de stakeholders (criterio 2, 10 pts)

**Stakeholder** es toda persona, grupo u organización con un interés en el sistema. Se identificaron con cuatro barridos sobre el caso: el anexo 4 (promotores, comité y equipo), los grupos de gobierno (págs. 3, 4 y 9), las partes encuestadas (pág. 8) y los externos. Entra a la lista quien aporta **un interés propio** que ningún otro trae. El tipo de interés anticipa la clase de driver que aporta en el §3.

| Id | Stakeholder | Interés | Posición | Interés propio (concern) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| STK-01 | Garry Berryman, vicepresidente de Gestión de Materiales (promotor) | paga · patrocina | interno | Que la Estrategia de Gestión de Suministros se cumpla: el personal de compras al 70 % en gestión de proveedores y 34 M USD de ahorro en cinco años | págs. 4-7, anexo 4 |
| STK-02 | Dave Storm, vicepresidente de Planificación y Servicios de Información (promotor) | paga · patrocina | interno | Que SiL'K encaje en la estrategia de sistemas de toda la compañía y dé una visión consolidada | pág. 3, anexo 4 |
| STK-03 | Grupo de Unidad de Compras (PUG) | decide · usa | interno | Un proceso de compras común a los centros y divisiones, y los recursos que cede al proyecto | págs. 4, 7 |
| STK-04 | Pat Davidson, directora de Planificación y Control de Compras | usa · dueña del proceso | interno | Planificar y controlar las compras de toda la empresa con datos únicos | pág. 1, anexo 4 |
| STK-05 | Dave Cotteleer, director del proyecto SiL'K | dirige el proyecto | interno | Una implantación sin riesgos, dentro del ámbito y en tres fases | págs. 9-11 |
| STK-06 | Compradores de los centros y divisiones (unas 200 personas: MRO, OE, P&A, Artículos Varios) | usa | interno, trabajador | Dejar de gastar el 85 % del tiempo en tareas no estratégicas: revisar existencias, acelerar pedidos, registrar datos | pág. 8, anexo 5 |
| STK-07 | Empleados solicitantes (más de 2.000 generan solicitudes de pedido) | usa (ocasional) | interno | Pedir lo que necesitan sin formación previa y saber en qué estado está | pág. 8 |
| STK-08 | Suministradores estratégicos, Consejo Asesor de Suministradores (16) | usa (externo) | externo, actor | Acceso a sus datos de calidad, costes y plazos y a la demanda prevista; ser tratados como socios, no como vendedores | págs. 5, 10, anexo 3 |
| STK-09 | Grupo de Integración de Arquitecturas, Karen Kaminski | regula (técnico) | interno | Que la solución cumpla las normas de hardware y software y sea compatible con la arquitectura existente | págs. 9, 12 |
| STK-10 | Dirección de Sistemas del Grupo de Fabricación (Cory Mason, Tom Cullen) y su Círculo de Tecnologías de la Información | decide la inversión · opera | interno | Aprobar la inversión y operar la solución sin afectar a la producción | págs. 3, 6, 12 |
| STK-11 | Gestión del Cambio, Julie Anding | acompaña la adopción | interno | Que las 800 personas del público objetivo adopten el nuevo proceso: formación y comunicación | págs. 10, 14 |
| STK-12 | Innovación de Procesos, Chuck Braunschweig | diseña el proceso | interno | Un flujo de proceso común, construido sobre las similitudes entre centros | pág. 8 |
| STK-13 | Cuentas de Acreedores Comerciales (Finanzas) | usa · paga a proveedores | externo, actor | Pagar solo facturas conciliadas con pedido y recepción | pág. 8, anexo 6b |
| STK-14 | Logística y recepción | usa | externo, actor | Saber qué llega y cuándo, y registrar la recepción en el muelle | pág. 8, anexo 6a |
| STK-15 | Fabricación, centros de producción | usa · depende del resultado | externo, actor | Que las líneas de producción no dejen de funcionar | pág. 6 |

| Id | Stakeholder | Interés | Posición | Interés propio (concern) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| STK-16 | Ingeniería, Centro de Desarrollo de Productos y equipos de plataforma | usa | externo, actor | Integrar a Compras y a los suministradores en el desarrollo de nuevos productos | págs. 4-5, anexo 6b |
| STK-17 | Proveedor del software (el finalista elegido) | construye · da soporte | externo | Implantar su paquete sin personalizaciones que no pueda mantener; relación a largo plazo | págs. 11-14, anexo 10 |

**Dos poblaciones con la misma palabra**

La traducción del caso llama «suministrador» tanto a los **proveedores de piezas** de Harley-Davidson (STK-08, actor del negocio) como a los **proveedores de software** que concursan (STK-17, que no es actor: no participa en la operación de las compras). En este documento «suministrador» es siempre el primero.

**Lo que quedó fuera, y por qué**

**Recursos Humanos** fue encuestado (pág. 8), pero su interés (la formación) ya lo trae Gestión del Cambio: entra como restricción RE-10. Los **proveedores de software no elegidos** y la **empresa de estudios del sector** intervienen solo en la selección, no en el sistema. Los miembros del equipo con nombre propio (Carter, Jarosz, Christianson, Doman, Peissig, Pues, Sarder, Walker) se agrupan en STK-06: representan a su centro o división, con el mismo interés.

# 3. Drivers arquitectónicos (criterio 3, 20 pts)

Los **drivers arquitectónicos** son los factores críticos que guían el diseño; hay tres tipos. Los **RF** moldean la estructura y se entregan como casos de uso expandidos. Los **de calidad** definen cómo debe comportarse el sistema y se entregan como escenarios con número. Los **de restricción** son condiciones impuestas desde afuera y se entregan como listado por categoría.

## 3.1 Drivers de requerimientos funcionales

Salen de las doce actividades de las tres fases (anexo 6b), de los diez criterios funcionales de la especificación (anexo 10) y de los beneficios esperados (anexo 3).

| Id | El sistema debe… | Proceso | Fuente |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Registrar una solicitud de pedido por cualquier empleado autorizado | CDU-01 | anexo 6b, fase 1a |
| RF-02 | Importar los requisitos de material planificados (MRP/DRP) de cada centro | CDU-01 | anexo 6a «Requisitos» |
| RF-03 | Aprobar la solicitud según las reglas de autorización | CDU-01 | anexo 6b, fase 1a |
| RF-04 | Crear el pedido de compra y enviarlo al suministrador | CDU-01 | anexo 6b, fase 1b |
| RF-05 | Agrupar la demanda de centros y divisiones contra los contratos vigentes | CDU-01 | anexo 3 |
| RF-06 | Registrar la recepción de material contra el pedido | CDU-02 | anexo 6b, fase 1c |
| RF-07 | Seguir el estado y los plazos de cada pedido | CDU-02 | anexo 6b, fase 1c |
| RF-08 | Conciliar factura, pedido y recepción, y resolver discrepancias | CDU-02 | anexo 6b, fase 1d · anexo 5 |
| RF-09 | Enviar la factura conciliada a Cuentas de Acreedores para su pago | CDU-02 | anexo 6b, fase 1d |

| Id | El sistema debe… | Proceso | Fuente |
|---|---|---|---|
| RF-10 | Mantener un registro único de suministradores y sus contactos | CDU-03 | anexo 6b, fase 2c · anexo 3 |
| RF-11 | Publicar al suministrador sus resultados y la demanda prevista | CDU-03 | anexo 3 |
| RF-12 | Evaluar los resultados del suministrador en calidad, costes y plazos | CDU-03 | anexo 6b, fase 2a |
| RF-13 | Intercambiar documentos de compra con el suministrador por Internet | CDU-03 | anexo 6b, fase 2b |
| RF-14 | Consolidar los datos de compras de toda la empresa para decidir | CDU-03 | anexo 3 |
| RF-15 | Planificar la participación de Compras y de suministradores en cada proyecto | CDU-04 | anexo 6b, fase 3b-c |
| RF-16 | Gestionar el coste objetivo de las piezas compradas de un proyecto | CDU-04 | anexo 6b, fase 3d |
| RF-17 | Controlar la preparación para la creación y el lanzamiento | CDU-04 | anexo 6b, fase 3e |
| RF-18 | Intercambiar datos con los sistemas existentes de Harley-Davidson | todos | anexo 10, criterio 8 · pág. 12 |

**Alcance por fases.** Como en el ejemplo de clase, el alcance se reparte en entregas; aquí son las tres fases del anexo 6b.

| Fase | Tema principal | Requerimientos que incluye |
|---|---|---|
| 1 | Procesos y sistemas de transacciones | RF-01 a RF-09, RF-18 |
| 2 | Información sobre suministradores | RF-10 a RF-14 |
| 3 | Seguimiento de proyectos | RF-15 a RF-17 |

**Casos de uso del sistema.** Cada uno nombra una meta completa del actor; ninguno es un «crear / editar / consultar».

| Id | Caso de uso | Proceso | Actores |
|---|---|---|---|
| CU-01 | Solicitar material o servicio | CDU-01 | Empleado solicitante |
| CU-02 | Emitir pedido de compra | CDU-01 | Comprador · Suministrador |
| CU-03 | Generar propuestas de pedido desde MRP/DRP | CDU-01 | Sistema MRP/DRP de planta |
| CU-04 | Aprobar solicitud de pedido | CDU-01 | Responsable de área |
| CU-05 | Recibir material contra pedido | CDU-02 | Recepcionista de almacén |
| CU-06 | Seguir el estado del pedido | CDU-02 | Comprador |
| CU-07 | Conciliar factura, pedido y recepción | CDU-02 | Suministrador · Sistema de Cuentas de Acreedores |
| CU-08 | Incorporar suministrador a la base de aprovisionamiento | CDU-03 | Comprador |
| CU-09 | Seguir su desempeño y la demanda prevista | CDU-03 | Suministrador |
| CU-10 | Evaluar resultados del suministrador | CDU-03 | Comprador |
| CU-11 | Analizar el gasto consolidado de la empresa | CDU-03 | Director de Compras |
| CU-12 | Planificar la participación de Compras en el proyecto | CDU-04 | Comprador de desarrollo · Ingeniero |
| CU-13 | Acordar el coste objetivo de una pieza | CDU-04 | Comprador de desarrollo · Ingeniero · Suministrador |
| CU-14 | Controlar la preparación para el lanzamiento | CDU-04 | Comprador de desarrollo |

| Id | Caso de uso de apoyo | Relación | Cuándo |
|---|---|---|---|
| CU-15 | Agrupar demanda contra contrato vigente | «include» de CU-02 y CU-03 | reutilizar: dos casos base lo comparten |
| CU-16 | Solicitar cotización a suministradores | «extend» de CU-02 | [no hay contrato vigente] |
| CU-17 | Resolver discrepancia de factura | «extend» de CU-07 | [factura, pedido y recepción no coinciden] |
| CU-18 | Reclamar retraso al suministrador | «extend» de CU-06 | [plazo de entrega vencido] |
| CU-19 | Calcular indicadores de calidad, coste y plazo | «include» de CU-09, CU-10 y CU-11 | reutilizar: tres casos base lo comparten |
| CU-20 | Escalar riesgo de lanzamiento | «extend» de CU-14 | [hito de preparación incumplido] |

**Cómo leer las relaciones**

**«include»**: el caso base lo ejecuta **siempre**; la flecha va del base al incluido. Aquí se usa para **reutilizar**: dos o tres casos base comparten el incluido.

**«extend»**: ocurre **a veces**, bajo la condición entre corchetes; la flecha va de la extensión al base.

Los cuatro diagramas están en el **plano del sistema**: actores y casos de uso sin la barra de negocio.

## Descripción textual del caso de uso CU-02, Emitir pedido de compra

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Nombre** | CU-02 Emitir pedido de compra |
| **Actores** | Comprador (inicia) · Suministrador |
| **Propósito** | Convertir la demanda aprobada en un pedido en firme con el suministrador asignado, al precio del contrato. |
| **Resumen** | El caso de uso se inicia cuando el Comprador toma solicitudes aprobadas o propuestas generadas desde MRP/DRP. El sistema agrupa la demanda contra el contrato vigente y emite el pedido. Finaliza cuando el Suministrador lo recibe y confirma. |

| Acción del actor | Respuesta del sistema |
|---|---|
| **1.** El Comprador selecciona las solicitudes aprobadas y las propuestas pendientes. | |
| | **2.** El sistema agrupa la demanda por suministrador y contrato vigente (incluye CU-15). *Si no hay contrato vigente, ver curso alterno de la línea 2.* |
| **3.** El Comprador revisa cantidades, fechas de entrega y centro de destino, y confirma. | |
| | **4.** El sistema registra el pedido de compra con su número único y lo envía al Suministrador. |
| **5.** El Suministrador recibe el pedido y confirma fecha y cantidad. | |
| | **6.** El sistema deja el pedido en firme y devuelve la fecha confirmada al sistema MRP/DRP del centro. |

- **En la línea 2:** no hay contrato vigente para el artículo. El Comprador solicita cotización a los suministradores (CU-16) y, con la oferta elegida, se continúa en la línea 3.
- **En la línea 5:** el Suministrador propone otra fecha. El sistema avisa al Comprador, que acepta o renegocia; con la fecha acordada se continúa en la línea 6.

- **Prioridad:** alta, es el caso que más RF concentra (RF-04, RF-05, RF-13).

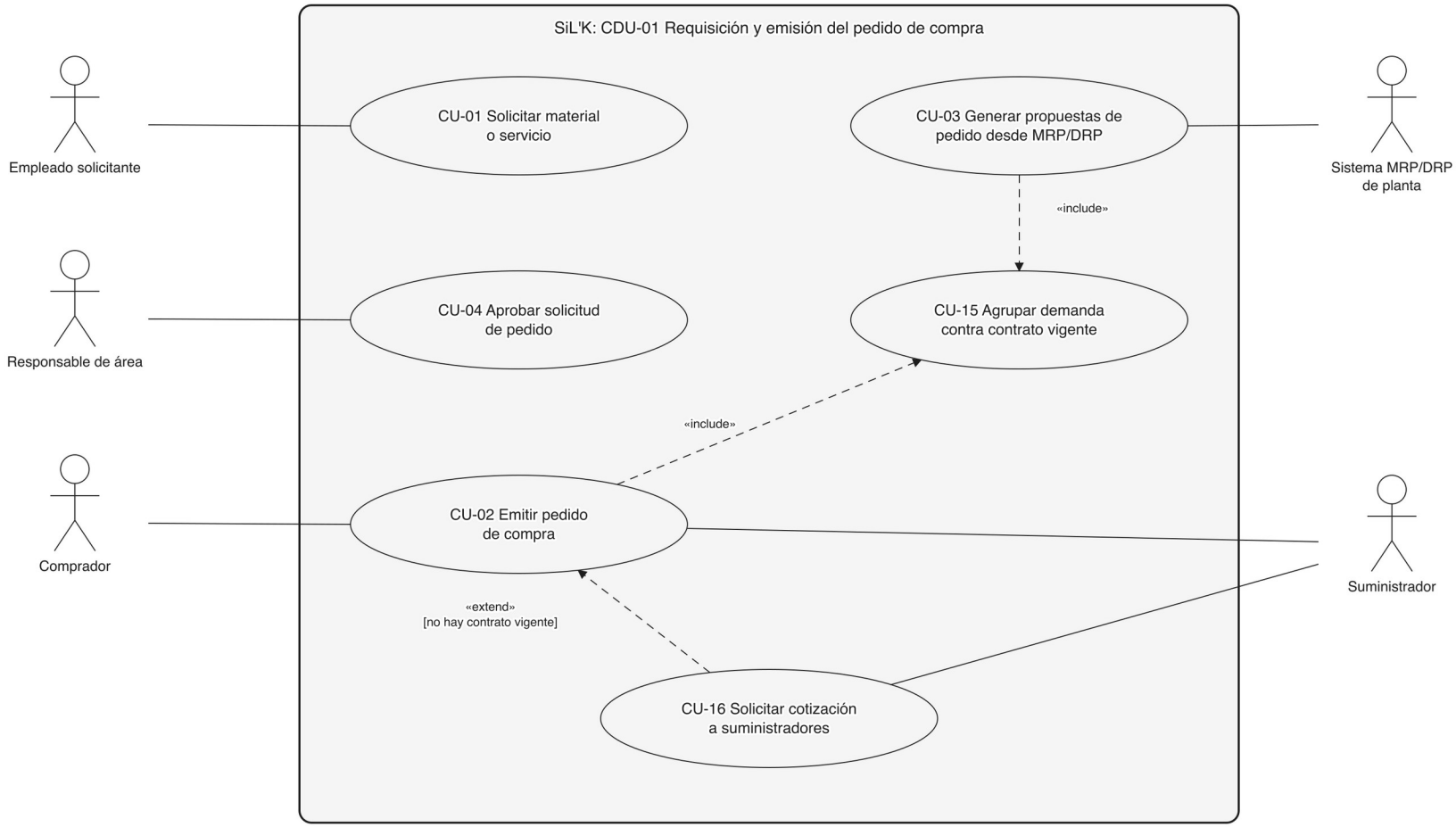



*Figura 4. CDU-01 expandido.*

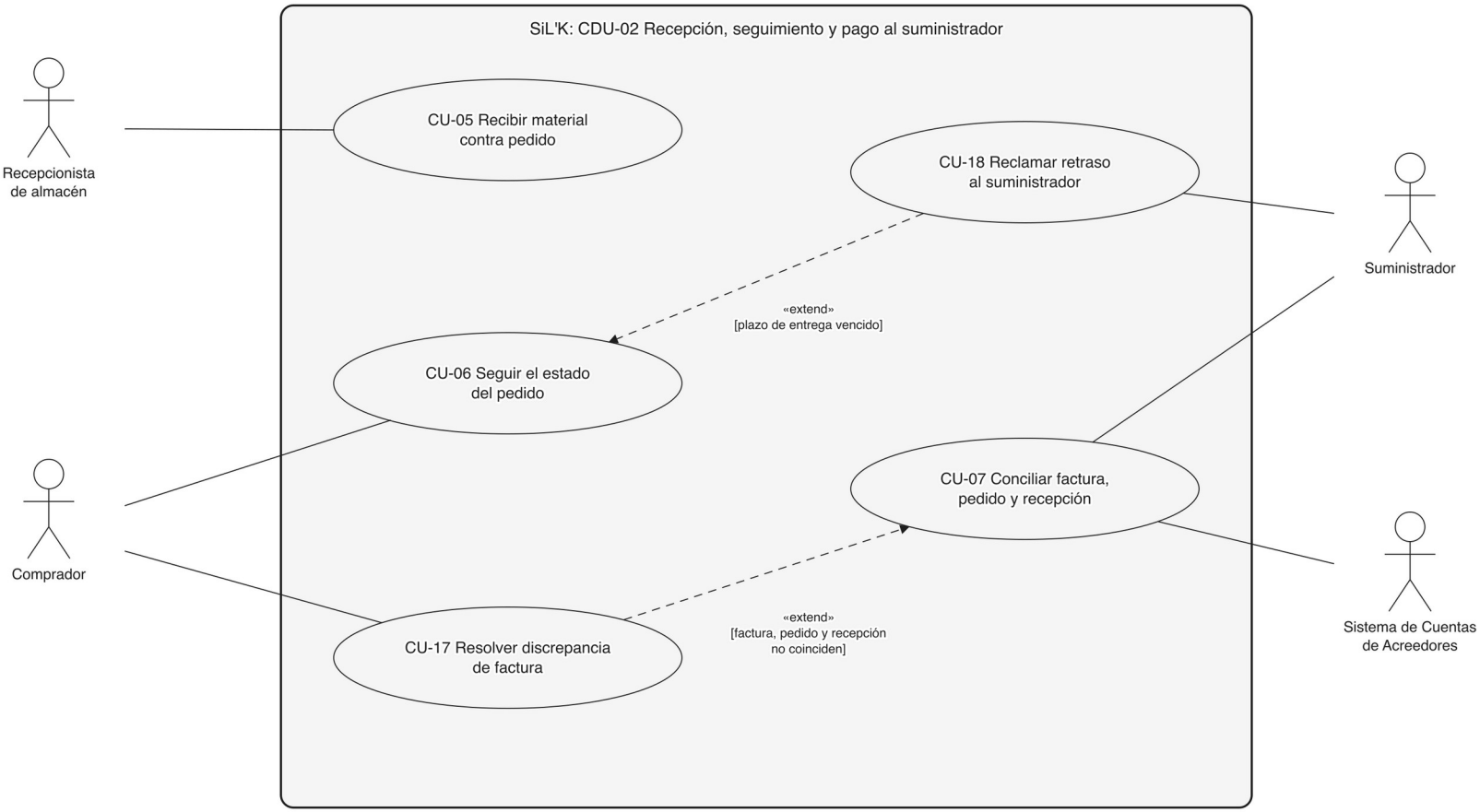



*Figura 5. CDU-02 expandido.*

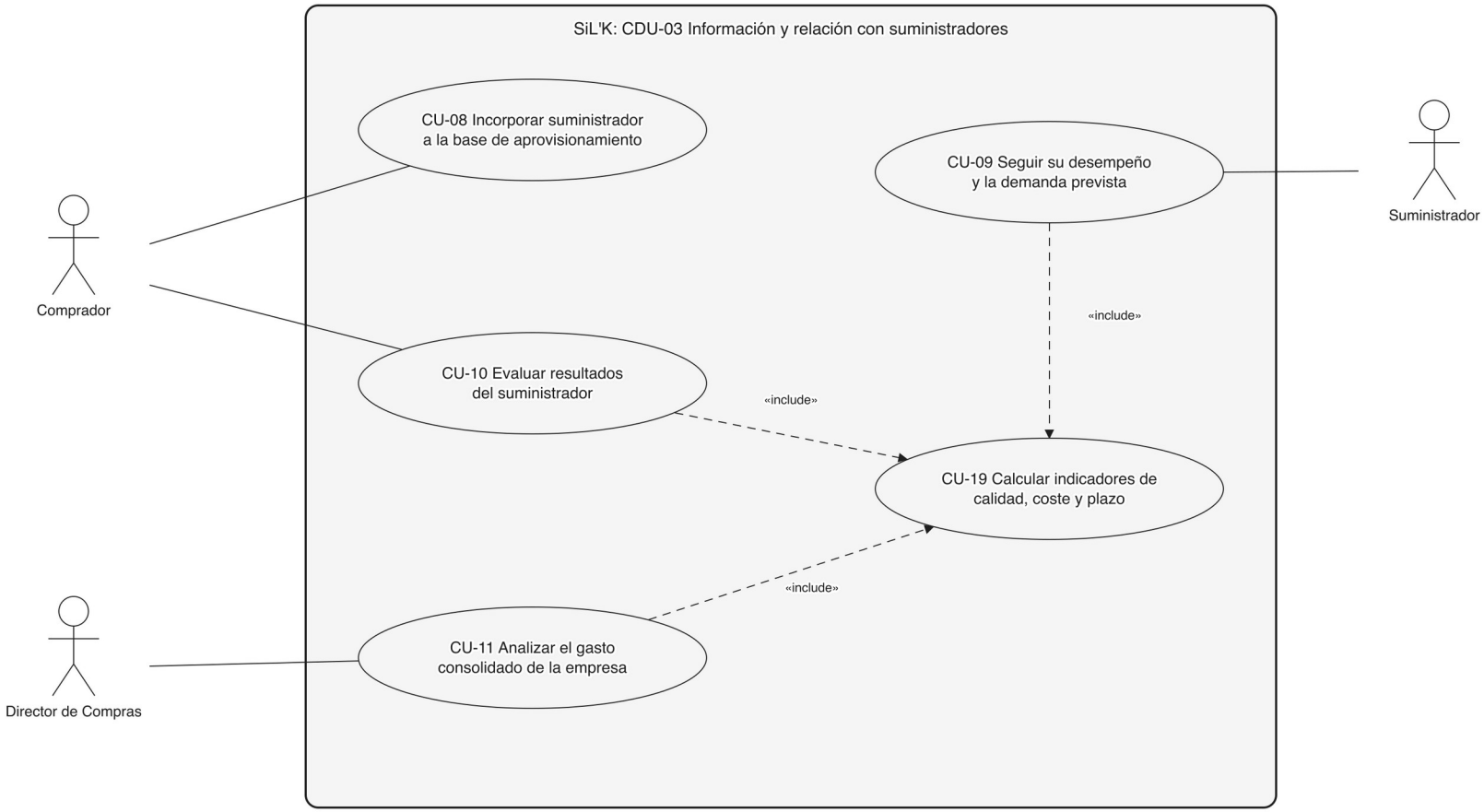



*Figura 6. CDU-03 expandido.*

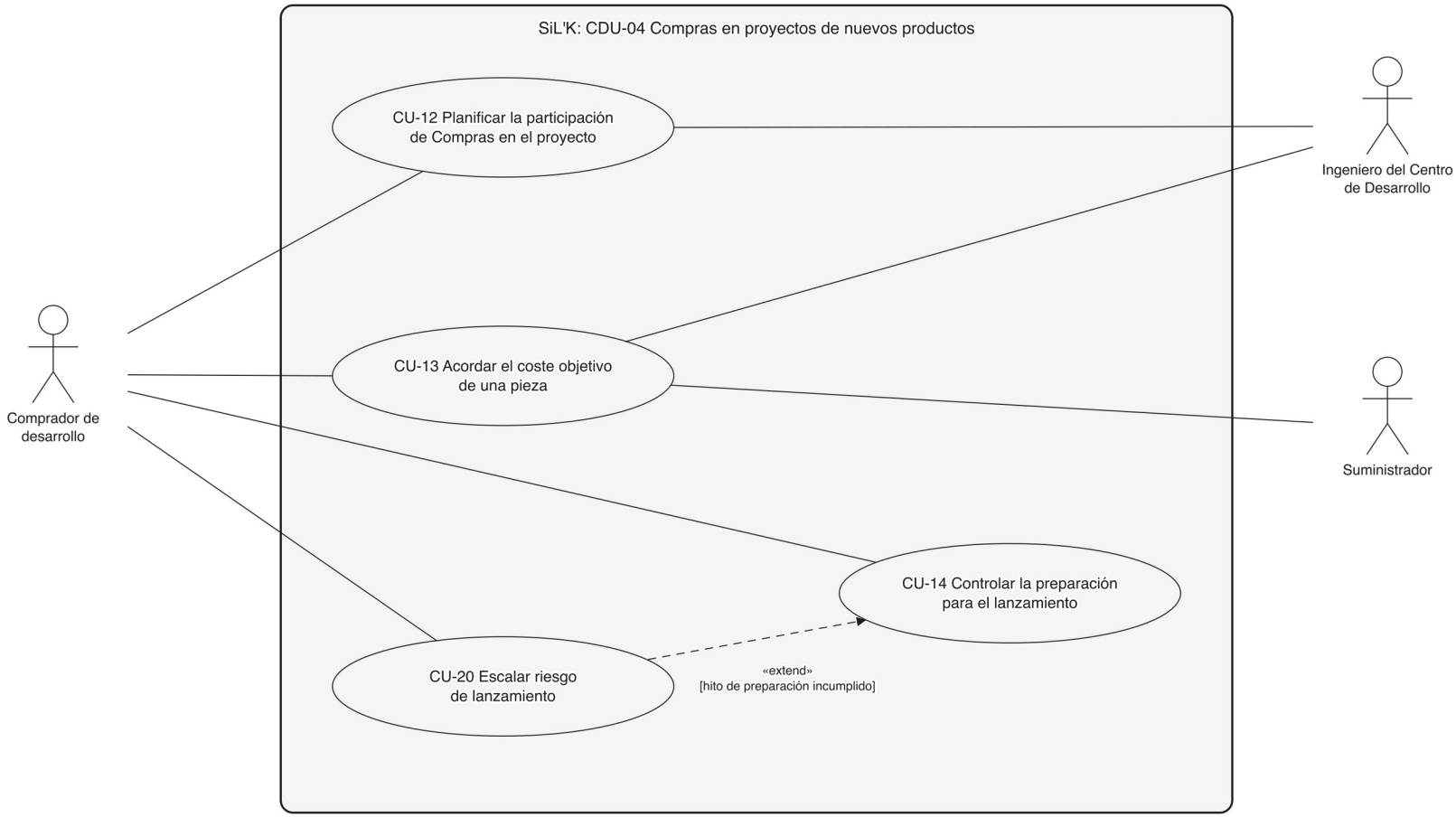



*Figura 7. CDU-04 expandido.*

## 3.2 Drivers de atributos de calidad

**Qué taxonomía se usa**

Las categorías siguen el ejemplo de clase (desempeño, disponibilidad, seguridad, usabilidad, modificabilidad) y la lista de drivers de calidad de clase (escalabilidad, fiabilidad). Se agregan **compatibilidad** y **portabilidad** porque el caso las evalúa por su nombre (anexo 10). La tabla ubica cada una en el modelo ISO/IEC 25010 que se determina en el §6.4.

**Prioridad:** el par (importancia para el negocio, dificultad técnica), cada uno en A alta, M media o B baja, como en el ejemplo de clase.

**De dónde salen los números:** el caso da cifras de **negocio** (34 M USD, 70 %, 85 %), no de comportamiento del sistema. Las medidas son **supuestos de diseño**, derivados de los volúmenes del caso (200 compradores, 800 usuarios objetivo, más de 2.000 solicitantes).

| Id | Categoría | Característica ISO/IEC 25010 | Motivo en el caso | Medida de la respuesta | Prioridad | Stakeholders | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAC-01 | Disponibilidad | Fiabilidad › disponibilidad | La compra no puede parar la producción | 99,9 % mensual; conmutación en ≤ 15 min; la recepción sigue sin conexión y sincroniza sin pérdida | (A, A) | STK-15, STK-10, STK-14 | pág. 6 |
| EAC-02 | Desempeño | Eficiencia de desempeño › comportamiento temporal | Operación interactiva del comprador y del solicitante | ≤ 2 s en el percentil 95 con 800 usuarios concurrentes | (A, M) | STK-06, STK-07 | pág. 10 (800 usuarios) |
| EAC-03 | Escalabilidad | Eficiencia de desempeño › capacidad | De 200 compradores a toda la empresa y sus suministradores | De 800 a 3.000 usuarios agregando nodos, con 0 cambios de código y sin salir de EAC-02 | (M, M) | STK-02, STK-10 | pág. 8 · Plan 2003 |
| EAC-04 | Seguridad | Seguridad › confidencialidad, autenticidad, responsabilidad | Suministradores externos entran por Internet | 100 % de accesos externos con doble factor; TLS 1.3; AES-256 en reposo; 0 lecturas de datos de otro suministrador | (A, A) | STK-08, STK-09, STK-13 | anexo 6b, fase 2 |
| EAC-05 | Usabilidad | Usabilidad › capacidad de aprendizaje, operabilidad | 2.000 solicitantes ocasionales; el caso evalúa «facilidad de uso» | Primera solicitud sin formación en ≤ 3 min y ≤ 5 pasos, lograda por el 90 % de los solicitantes | (A, M) | STK-07, STK-11, STK-06 | anexo 10 |
| EAC-06 | Compatibilidad | Compatibilidad › interoperabilidad, coexistencia | Un proveedor fue eliminado por «incompatibilidad arquitectónica» | 100 % de las interfaces por API o mensajería estándar; un sistema de planta más se integra en ≤ 10 días-persona sin tocar los servicios de negocio | (A, A) | STK-09, STK-10, STK-05 | págs. 9, 12 · anexo 10 |
| EAC-07 | Modificabilidad | Mantenibilidad › modularidad, capacidad de ser modificado | «Reducción del mantenimiento del sistema y de los costes de obsolescencia» | Un cambio de regla de aprobación llega a producción en ≤ 1 día hábil tocando 1 servicio; ≥ 80 % de cobertura de pruebas en los adaptadores | (M, M) | STK-10, STK-17, STK-02 | anexo 3 |
| EAC-08 | Portabilidad | Portabilidad › adaptabilidad, capacidad de ser instalado | El caso califica la «portabilidad de plataformas» | El mismo paquete de despliegue se levanta en otra nube o centro de datos en ≤ 5 días hábiles con 0 cambios de código | (B, M) | STK-09 | anexo 10 |
| EAC-09 | Fiabilidad | Fiabilidad › tolerancia a fallos · Seguridad › integridad | «Eliminación de registros duplicados» y «corrección de errores» | 0 pedidos o facturas duplicados ante reintentos; 100 % de las facturas conciliadas a tres bandas antes del pago | (A, M) | STK-13, STK-06, STK-12 | anexo 3 |

**Escenarios de atributos de calidad (EaC).** Cada driver se especifica en seis partes: quién o qué lo provoca (fuente de estímulo), qué ocurre (estímulo), sobre qué parte (artefacto), en qué condiciones (entorno), qué hace el sistema (respuesta) y cómo se comprueba (medida de la respuesta). Sin medida no es un driver. El formato de seis partes es el de Bass, Clements y Kazman (2021) y el del ejemplo visto en clase.

| ID | Categoría | Escenario | Prioridad |
|---|---|---|---|
| EAC-01 | Disponibilidad | **Fuente de estímulo:** La infraestructura de la plataforma.<br>**Estímulo:** Falla un nodo de aplicación o la base de datos primaria.<br>**Artefacto:** Clúster de contenedores y servidor de base de datos.<br>**Entorno:** Operación normal, turno de planta con recepciones en curso.<br>**Respuesta:** El tráfico pasa a los nodos sanos y la base en espera toma el relevo; la tableta de recepción sigue registrando en su cola local.<br>**Medida de la respuesta:** 99,9 % mensual · relevo en ≤ 15 min · 0 recepciones perdidas. | (A, A) |
| EAC-02 | Desempeño | **Fuente de estímulo:** Comprador.<br>**Estímulo:** Emite un pedido de compra con 20 líneas.<br>**Artefacto:** Servicio Requisición y Pedido.<br>**Entorno:** Carga pico: 800 usuarios concurrentes.<br>**Respuesta:** El pedido queda registrado y enviado al suministrador.<br>**Medida de la respuesta:** ≤ 2 s en el percentil 95. | (A, M) |
| EAC-03 | Escalabilidad | **Fuente de estímulo:** Dirección de Sistemas.<br>**Estímulo:** Se incorporan los 2.000 solicitantes y los suministradores de la fase 2.<br>**Artefacto:** Plataforma completa.<br>**Entorno:** Crecimiento planificado entre fases.<br>**Respuesta:** Se agregan nodos al clúster; los servicios no cambian.<br>**Medida de la respuesta:** De 800 a 3.000 usuarios · 0 cambios de código · EAC-02 se mantiene. | (M, M) |
| EAC-04 | Seguridad | **Fuente de estímulo:** Usuario de un suministrador, autenticado.<br>**Estímulo:** Intenta consultar pedidos de otro suministrador.<br>**Artefacto:** API Gateway y Servicio Suministradores.<br>**Entorno:** Acceso por Internet.<br>**Respuesta:** La petición se rechaza y queda en la bitácora de auditoría.<br>**Medida de la respuesta:** 0 lecturas cruzadas · rechazo y registro en ≤ 1 s · 100 % de accesos externos con doble factor. | (A, A) |
| EAC-05 | Usabilidad | **Fuente de estímulo:** Empleado solicitante sin formación.<br>**Estímulo:** Necesita pedir un artículo por primera vez.<br>**Artefacto:** Aplicación web SiL'K.<br>**Entorno:** Uso ocasional, desde su PC de oficina.<br>**Respuesta:** Completa la solicitud guiado por el catálogo y ve a quién le toca aprobarla.<br>**Medida de la respuesta:** ≤ 3 min · ≤ 5 pasos · 90 % lo logra al primer intento. | (A, M) |
| EAC-06 | Compatibilidad | **Fuente de estímulo:** Equipo de Sistemas.<br>**Estímulo:** Hay que conectar el MRP/DRP de un centro más.<br>**Artefacto:** Servicio de Integración (adaptadores).<br>**Entorno:** Mantenimiento, con la solución en producción.<br>**Respuesta:** Se agrega un adaptador; los servicios de negocio no se modifican.<br>**Medida de la respuesta:** ≤ 10 días-persona · 0 servicios de negocio modificados. | (A, A) |

| ID | Categoría | Escenario | Prioridad |
|---|---|---|---|
| EAC-07 | Modificabilidad | **Fuente de estímulo:** Dirección de Compras.<br>**Estímulo:** Cambia el límite de aprobación de un tipo de compra.<br>**Artefacto:** Servicio Requisición y Pedido.<br>**Entorno:** Mantenimiento.<br>**Respuesta:** La regla se cambia por configuración, se prueba y se despliega.<br>**Medida de la respuesta:** ≤ 1 día hábil · 1 servicio tocado. | (M, M) |
| EAC-08 | Portabilidad | **Fuente de estímulo:** Grupo de Integración de Arquitecturas.<br>**Estímulo:** Cambia la norma de infraestructura y hay que mover la plataforma.<br>**Artefacto:** Paquete de despliegue.<br>**Entorno:** Cambio planificado.<br>**Respuesta:** La misma definición de infraestructura levanta la solución en el nuevo entorno.<br>**Medida de la respuesta:** ≤ 5 días hábiles · 0 cambios de código. | (B, M) |
| EAC-09 | Fiabilidad | **Fuente de estímulo:** Sistema del suministrador.<br>**Estímulo:** Reenvía la misma factura tras un corte de red.<br>**Artefacto:** Servicio Recepción y Facturas y cola de reintentos.<br>**Entorno:** Red inestable.<br>**Respuesta:** El segundo envío se reconoce como repetido y no genera otro registro.<br>**Medida de la respuesta:** 0 duplicados · 100 % de facturas conciliadas antes del pago. | (A, M) |

**Prioridad**

Con los dos ejes (importancia para el negocio y dificultad técnica) los que más pesan en el diseño son **EAC-01, EAC-04 y EAC-06**, los tres (A, A), seguidos de EAC-02, EAC-05 y EAC-09, que son (A, M). Las restricciones no se priorizan: todas son obligatorias.

## 3.3 Drivers de restricción

Por las seis categorías de clase. El caso no cita ninguna norma legal: las dos regulatorias son **supuestos** de traer el caso al presente, y van rotuladas.

| Id | Categoría | Restricción | Fuente | Stakeholders |
|---|---|---|---|---|
| RE-01 | Tecnológica | Compatible con la arquitectura de sistemas existente y con las normas de hardware y software del grupo de Integración de Arquitecturas | pág. 9, nota 12 · pág. 12 | STK-09 |
| RE-02 | Tecnológica | La solución parte de un paquete de mercado: el proyecto selecciona software, no lo desarrolla desde cero | págs. 1, 10 | STK-05, STK-17 |
| RE-03 | Tecnológica | Los suministradores acceden por Internet (la «red Internet de Suministros») | anexo 6b, fase 2 | STK-08, STK-01 |
| RE-04 | De negocio | No es un ERP completo: el ámbito está delimitado y no se aceptan funcionalidades adicionales | pág. 11 · anexo 6a | STK-05, STK-03 |
| RE-05 | De negocio | Implantación en tres fases: transacciones, información sobre suministradores, seguimiento de proyectos | anexo 6b | STK-05, STK-03 |
| RE-06 | De negocio | El coste total tiene que caber en la propuesta de valor de 34 M USD en cinco años | pág. 7 · anexo 10 | STK-01, STK-03, STK-10 |

| Id | Categoría | Restricción | Fuente | Stakeholders |
|---|---|---|---|---|
| RE-07 | De negocio | El proveedor debe poder dar soporte a largo plazo (uno fue eliminado por su pequeño tamaño) | pág. 12 | STK-17, STK-01 |
| RE-08 | Organizacional | Un único proceso común para todos los centros y las cuatro divisiones de compras | págs. 4, 8 · anexo 3 | STK-12, STK-04, STK-03 |
| RE-09 | Organizacional | La inversión la aprueba el Círculo de Tecnologías de la Información del Grupo de Fabricación | pág. 3 | STK-10, STK-05 |
| RE-10 | Organizacional | La formación y la gestión del cambio son parte de la implantación (800 personas; el cambio lo dirigen las personas en un 50-75 % y la tecnología solo en un 5-10 %) | pág. 10 · anexo 9 | STK-11, STK-04 |
| RE-11 | Ambiental / física | Usuarios repartidos en siete centros de tres estados y filiales en cinco países | pág. 2 · anexo 2a | STK-06, STK-02 |
| RE-12 | Ambiental / física | La implantación no puede interrumpir las líneas de producción | pág. 6 | STK-15, STK-10 |
| RE-13 | De integración | Interconexión con los sistemas en funcionamiento (MRP/DRP de planta, cuentas de acreedores, ingeniería) y con las iniciativas de tecnología en marcha | pág. 12 | STK-09, STK-10 |
| RE-14 | De integración | Coexistencia con los sistemas de compras locales de cada centro mientras dura la migración por fases | pág. 4 · anexo 6b | STK-06, STK-15 |
| RE-15 | Regulatoria (supuesto) | Control interno financiero de una empresa cotizada: segregación de funciones y rastro de auditoría en aprobaciones y pagos | supuesto «al presente», pág. 2 (cotiza desde 1986) | STK-13, STK-02 |
| RE-16 | Regulatoria (supuesto) | Protección de los datos personales de los contactos de suministradores en las filiales europeas | supuesto «al presente», pág. 2 (filiales en Europa) | STK-08, STK-02 |

# 4. Matrices de trazabilidad (criterio 4, 15 pts)

Las cuatro matrices cruzan los artefactos de los criterios 1, 2 y 3: los **procesos y casos de uso** (criterio 1 y su expansión), los **stakeholders** (criterio 2) y los **requerimientos** (criterio 3).

Están **acopladas**: la matriz 3 no se llenó a mano, se **derivó** de la 1 y la 2 (un stakeholder se relaciona con un caso de uso si le interesa algún requisito que ese caso realiza). Así no pueden contradecirse.

## 4.1 Matriz 1: Stakeholders vs. Requerimientos

| Stakeholder \ RF- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-01 VP Gestión de Materiales | | | | | X | | | | | | X | X | | X | X | | | |
| STK-02 VP Servicios de Información | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X |
| STK-03 Grupo de Unidad de Compras | | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | |
| STK-04 Dir. Planif. y Control de Compras | | X | | X | X | | X | | | | | | | X | | | | |
| STK-05 Director del proyecto | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X |

| Stakeholder \ RF- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-06 Compradores | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | | | | | |
| STK-07 Empleados solicitantes | X | | X | | | | X | | | | | | | | | | | |
| STK-08 Suministradores | | | | X | | | | | X | X | X | | X | | | X | | |
| STK-09 Integración de Arquitecturas | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X |
| STK-10 Sistemas del Grupo de Fabricación | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| STK-11 Gestión del Cambio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STK-12 Innovación de Procesos | X | | | X | | X | | X | | | | | | | | | | |
| STK-13 Cuentas de Acreedores | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| STK-14 Logística | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| STK-15 Fabricación | | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
| STK-16 Ingeniería | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| STK-17 Proveedor del software | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

Los requerimientos de calidad y de restricción también tienen dueño:

| Stakeholder | EAC-01 | EAC-02 | EAC-03 | EAC-04 | EAC-05 | EAC-06 | EAC-07 | EAC-08 | EAC-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-01 VP Gestión de Materiales | | | | | | | | | |
| STK-02 VP Servicios de Información | | | X | | | | X | | |
| STK-03 Grupo de Unidad de Compras | | | | | | | | | |
| STK-04 Dir. Planif. y Control de Compras | | | | | | | | | |
| STK-05 Director del proyecto | | | | | | X | | | |
| STK-06 Compradores | | X | | | X | | | | X |
| STK-07 Empleados solicitantes | | X | | | X | | | | |
| STK-08 Suministradores | | | | X | | | | | |
| STK-09 Integración de Arquitecturas | | | | X | | X | | X | |
| STK-10 Sistemas del Grupo de Fabricación | X | | X | | | X | X | | |
| STK-11 Gestión del Cambio | | | | | X | | | | |
| STK-12 Innovación de Procesos | | | | | | | | | X |
| STK-13 Cuentas de Acreedores | | | | X | | | | | X |
| STK-14 Logística | X | | | | | | | | |
| STK-15 Fabricación | X | | | | | | | | |

| Stakeholder | EAC-01 | EAC-02 | EAC-03 | EAC-04 | EAC-05 | EAC-06 | EAC-07 | EAC-08 | EAC-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-16 Ingeniería | | | | | | | | | |
| STK-17 Proveedor del software | | | | | | | X | | |

| Stakeholder | RE-01 | RE-02 | RE-03 | RE-04 | RE-05 | RE-06 | RE-07 | RE-08 | RE-09 | RE-10 | RE-11 | RE-12 | RE-13 | RE-14 | RE-15 | RE-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-01 VP Gestión de Materiales | | | X | | | X | X | | | | | | | | | |
| STK-02 VP Servicios de Información | | | | | | | | | | | X | | | | X | X |
| STK-03 Grupo de Unidad de Compras | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | |
| STK-04 Dir. Planif. y Control de Compras | | | | | | | | X | | X | | | | | | |
| STK-05 Director del proyecto | | X | | X | X | | | | X | | | | | | | |
| STK-06 Compradores | | | | | | | | | | | X | | | X | | |
| STK-07 Empleados solicitantes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STK-08 Suministradores | | | X | | | | | | | | | | | | | X |
| STK-09 Integración de Arquitecturas | X | | | | | | | | | | | | X | | | |
| STK-10 Sistemas del Grupo de Fabricación | | | | | | X | | | X | | | X | X | | | |
| STK-11 Gestión del Cambio | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| STK-12 Innovación de Procesos | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| STK-13 Cuentas de Acreedores | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| STK-14 Logística | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STK-15 Fabricación | | | | | | | | | | | | X | | X | | |
| STK-16 Ingeniería | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STK-17 Proveedor del software | | X | | | | | X | | | | | | | | | |

**Lectura:** ningún requerimiento queda sin stakeholder y ningún stakeholder queda sin requerimiento. STK-11 (Gestión del Cambio) no pide funciones: su fila en RF está vacía y su interés aparece en EAC-05 y RE-10.

## 4.2 Matriz 2: Requerimientos vs. Casos de Uso

| **Requerimiento** | **CU-01** | **CU-02** | **CU-03** | **CU-04** | **CU-05** | **CU-06** | **CU-07** | **CU-08** | **CU-09** | **CU-10** | **CU-11** | **CU-12** | **CU-13** | **CU-14** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proceso de negocio (criterio 1)** | **P01** | **P01** | **P01** | **P01** | **P02** | **P02** | **P02** | **P03** | **P03** | **P03** | **P03** | **P04** | **P04** | **P04** |
| RF-01 Solicitud de pedido | X | | | | | | | | | | | | | |
| RF-02 Requisitos MRP/DRP | | | X | | | | | | | | | | | |
| RF-03 Aprobación | | | | X | | | | | | | | | | |
| RF-04 Pedido de compra | | X | X | | | | | | | | | | | |
| RF-05 Agrupar demanda | | X | X | | | | | | | | | | | |
| RF-06 Recepción | | | | | X | | | | | | | | | |
| RF-07 Seguimiento de plazos | | | | | | X | | | | | | | | |
| RF-08 Conciliar factura | | | | | | | X | | | | | | | |
| RF-09 Envío a pago | | | | | | | X | | | | | | | |
| RF-10 Registro de suministradores | | | | | | | | X | | | | | | |
| RF-11 Publicar resultados y demanda | | | | | | | | | X | | | | | |
| RF-12 Evaluar suministrador | | | | | | | | | X | X | | | | |
| RF-13 Documentos por Internet | | X | | | | X | X | | X | | | | | |
| RF-14 Consolidar datos | | | | | | | | | | | X | | | |
| RF-15 Planificar proyecto | | | | | | | | | | | | X | | |
| RF-16 Coste objetivo | | | | | | | | | | | | | X | |
| RF-17 Preparación de lanzamiento | | | | | | | | | | | | | | X |
| RF-18 Integración con existentes | | | X | | X | | X | | | | | X | | |

La primera fila ubica cada caso de uso en su proceso de negocio del criterio 1: P01 a P04 son CDU-01 a CDU-04.

**Lectura:** todo requerimiento lo realiza al menos un caso de uso (ninguna fila vacía) y todo caso de uso responde a algún requerimiento (ninguna columna vacía). RF-13 y RF-18 cruzan cuatro casos cada uno: el intercambio con el suministrador y la integración con lo existente son **transversales**, y eso es lo que justifica en el §5 un Servicio de Integración y un API Gateway propios. Los casos de apoyo CU-15 a CU-20 heredan la traza de su caso base.

## 4.3 Matriz 3: Stakeholders vs. Casos de Uso

| Stakeholder | CU-01 | CU-02 | CU-03 | CU-04 | CU-05 | CU-06 | CU-07 | CU-08 | CU-09 | CU-10 | CU-11 | CU-12 | CU-13 | CU-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proceso de negocio (criterio 1)** | **P01** | **P01** | **P01** | **P01** | **P02** | **P02** | **P02** | **P03** | **P03** | **P03** | **P03** | **P04** | **P04** | **P04** |
| STK-01 VP Gestión de Materiales | | X | X | | | | | | X | X | X | X | | |
| STK-02 VP Servicios de Información | | | X | | X | | X | | | | X | X | | |
| STK-03 Grupo de Unidad de Compras | | X | X | | | | | | X | X | X | | | |
| STK-04 Dir. Planif. y Control de Compras | | X | X | | | X | | | | | X | | | |
| STK-05 Director del proyecto | | X | X | | X | X | X | | X | | | X | | |
| STK-06 Compradores | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| STK-07 Empleados solicitantes | X | | | X | | X | | | | | | | | |
| STK-08 Suministradores | | X | X | | | X | X | X | X | | | | X | |
| STK-09 Integración de Arquitecturas | | X | X | | X | X | X | | X | | | X | | |
| STK-10 Sistemas del Grupo de Fabricación | | | X | | X | | X | | | | | X | | |
| STK-11 Gestión del Cambio | | | | | | | | | | | | | | |
| STK-12 Innovación de Procesos | X | X | X | | X | | X | | | | | | | |
| STK-13 Cuentas de Acreedores | | | | | | | X | | | | | | | |
| STK-14 Logística | | | | | X | X | | | | | | | | |
| STK-15 Fabricación | | | X | | X | X | | | | | | | | |
| STK-16 Ingeniería | | | | | | | | | | | | X | X | X |
| STK-17 Proveedor del software | | | X | | X | | X | | | | | X | | |

**Lectura:** derivada de las matrices 1 y 2. La fila de STK-06 (compradores) es la más densa: son los usuarios principales. La de STK-11 queda vacía por la razón ya dicha. Las columnas CU-02, CU-06 y CU-07 concentran más interesados: son los casos de la fase 1, y por eso la fase 1 va primero.

## 4.4 Matriz 4: Requerimientos vs. Requerimientos

Matriz cuadrada de **dependencia**, con la plantilla de la nota técnica de trazabilidad: las columnas originan la dependencia y las filas dependen. Se lee **«la fila depende de la columna»**. La diagonal no aplica.

| Depende ↓ / de → | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01 Solicitud de pedido | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF-02 Requisitos MRP/DRP | | - | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| RF-03 Aprobación | X | | - | | | | | | | | | | | | | | | |

| Depende ↓ / de → | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-04 Pedido de compra | | X | X | - | X | | | | | X | | | | | | | | |
| RF-05 Agrupar demanda | | | | | - | | | | | X | | | | | | | | |
| RF-06 Recepción | | | | X | | - | | | | | | | | | | | | |
| RF-07 Seguimiento de plazos | | | | X | | | - | | | | | | X | | | | | |
| RF-08 Conciliar factura | | | | X | | X | | - | | | | | | | | | | |
| RF-09 Envío a pago | | | | | | | | X | - | | | | | | | | | X |
| RF-10 Registro de suministradores | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| RF-11 Publicar resultados y demanda | | | | | | | | | | X | - | X | X | | | | | |
| RF-12 Evaluar suministrador | | | | | | X | X | X | | X | | - | | | | | | |
| RF-13 Documentos por Internet | | | | | | | | | | X | | | - | | | | | |
| RF-14 Consolidar datos | | | | X | | | | X | | | | X | | - | | | | |
| RF-15 Planificar proyecto | | | | | | | | | | X | | | | | - | | | X |
| RF-16 Coste objetivo | | | | | | | | | | | | | | | X | - | | |
| RF-17 Preparación de lanzamiento | | | | | | | | | | | | X | | | X | | - | |
| RF-18 Integración con existentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |

**Lectura:** las columnas más marcadas son **RF-10** (registro único de suministradores, seis dependientes), **RF-04** (pedido de compra, cuatro) y **RF-18** (integración, tres). Son la base de todo lo demás, y confirman el orden de las fases: primero las transacciones, y el registro de suministradores antes que su evaluación. RF-01, RF-10 y RF-18 no dependen de nadie: por ahí se empieza a construir.

# 5. Estilos arquitectónicos y diagrama de despliegue (criterio 5, 20 pts)

## 5.1 La decisión

**Estilo principal: arquitectura orientada a servicios (SOA), con un servicio por proceso de negocio** (CDU-01 a CDU-04), más un servicio de integración; **en capas** por dentro y **basada en eventos** entre servicios. Es la misma combinación del ejemplo de clase (perspectiva lógica capas/SOA y bloques basados en eventos). Un **estilo arquitectónico** establece las restricciones sobre la arquitectura de una familia de diseños; se elige en función de los drivers, no por preferencia.

## 5.2 Por qué SOA, en función de los criterios anteriores

| Escalón de la lámina «Funcionamiento de la Arquitectura (SOA)» | Cómo se cumple en SiL'K | Criterio que lo respalda |
|---|---|---|
| *«Define las necesidades del negocio»* | La Estrategia de Gestión de Suministros y el negocio delimitado | §1, caso de negocio |
| *«Desarrolla procesos de negocio como Servicios»* | Los cuatro procesos de la primera descomposición son los cuatro servicios: la granularidad ya viene decidida | §1.3 · matriz 2 |
| *«Permite que cada Servicio evolucione independientemente»* | Las tres fases de implantación se entregan servicio por servicio, sin detener lo ya entregado | RE-05 · RE-12 · EAC-07 |
| *«Plantea aplicaciones distribuidas, multi-nivel»* | Siete centros, cinco filiales y suministradores externos acceden a la misma plataforma | RE-11 · RE-03 · EAC-03 |

La razón de fondo es de **integración**: el problema que el caso describe son sistemas de compras distintos en cada centro (pág. 4) y la obligación de convivir con lo existente (RE-01, RE-13, RE-14). SOA expone cada proceso con un contrato estable, detrás del cual puede haber el paquete comprado (RE-02) o un sistema de planta.

## 5.3 Estilos complementarios, cada uno con su driver

| Estilo | Dónde se aplica | Driver |
|---|---|---|
| **En capas** | Dentro de cada servicio: presentación, lógica de negocio y datos | EAC-07 |
| **Cliente-servidor (N niveles)** | Navegador, portal y tableta como clientes; servicios y base de datos como niveles | EAC-03 · RE-11 |
| **Llamada y retorno** | Operaciones interactivas: emitir un pedido, aprobar, consultar | EAC-02 · EAC-05 |
| **Basado en eventos** | Entre servicios y hacia los centros: «pedido emitido», «material recibido», «factura conciliada» | EAC-01 · EAC-09 · RE-12 |
| **Tuberías y filtros** | Carga del almacén analítico: extraer, depurar duplicados, consolidar | RF-14 |

## 5.4 Estilos descartados

| Estilo | Por qué no |
|---|---|
| **Monolítico** (un ERP completo) | Lo prohíbe el caso: *«no estaba buscando una solución completa de planificación de recursos empresariales»* (RE-04). Además obligaría a implantar todo de una vez, contra RE-05 |
| **Microservicios** | La granularidad por proceso ya basta; partir más fino multiplica la operación sin un driver que lo pida, y el núcleo es un paquete de mercado (RE-02) |
| **Par a par** | Hay un dueño claro de los datos (Compras): no hay pares equivalentes |

## 5.5 Patrones arquitectónicos usados

De la lista de clase, de menor alcance que el estilo y con una regla cada uno: **API Gateway** (una sola puerta de entrada para suministradores y clientes web), **Single Sign-On** y **Access Token** (identidad corporativa y de suministradores), **Load Balance** (reparto entre nodos), **Circuit Breaker** (un sistema de planta caído no arrastra a los servicios), **Store and forward** (el agente de planta y la tableta guardan y reenvían), **Webhook** (aviso al sistema del suministrador) y **Log aggregation** (bitácora única).

## 5.6 Lo que cambia al traer el caso al presente

| En el caso (1998-1999) | Hoy | Driver |
|---|---|---|
| «Red Internet de Suministros»; intercambio electrónico de documentos | Portal web del suministrador y API sobre HTTPS | RE-03 · EAC-04 |
| Un sistema de compras por centro, modificado localmente | Una plataforma única en la nube, configurada y no personalizada | RE-08 · EAC-07 |
| Servidores propios por planta | Contenedores e infraestructura definida como código | EAC-03 · EAC-08 |
| Usuario y contraseña por sistema | Inicio de sesión único con doble factor | EAC-04 |
| Lista de control de funcionalidades y demostraciones | Además, escenarios de atributos de calidad medibles | §3.2 · §6 |
| ISO/IEC 9126 | Familia ISO/IEC 25000 | §6.4 |

## 5.7 Perspectiva lógica: capas dentro de cada servicio

| Elemento | Responsabilidad |
|---|---|
| **Capa de presentación** | Recibe la interacción del usuario y le muestra resultados: aplicación web, portal del suministrador y app de recepción |
| **Capa de servicios web** | Expone los servicios para integrar sistemas externos: API Gateway y contratos de cada servicio |
| **Capa de negocio** | Coordina la ejecución de los casos de uso: los cuatro servicios, uno por proceso |
| **Capa de datos** | Almacena los objetos y oculta al resto que es una base relacional |
| **Capa de integración** | Conecta con los sistemas existentes: MRP/DRP de planta, Cuentas de Acreedores, ingeniería |

## 5.8 Diagrama de bloques: arquitectura basada en eventos

El **diagrama de bloques de alto nivel** es el primer paso antes del detalle: quién produce, quién enruta y quién consume. Toda flecha lleva el nombre del evento que transporta.

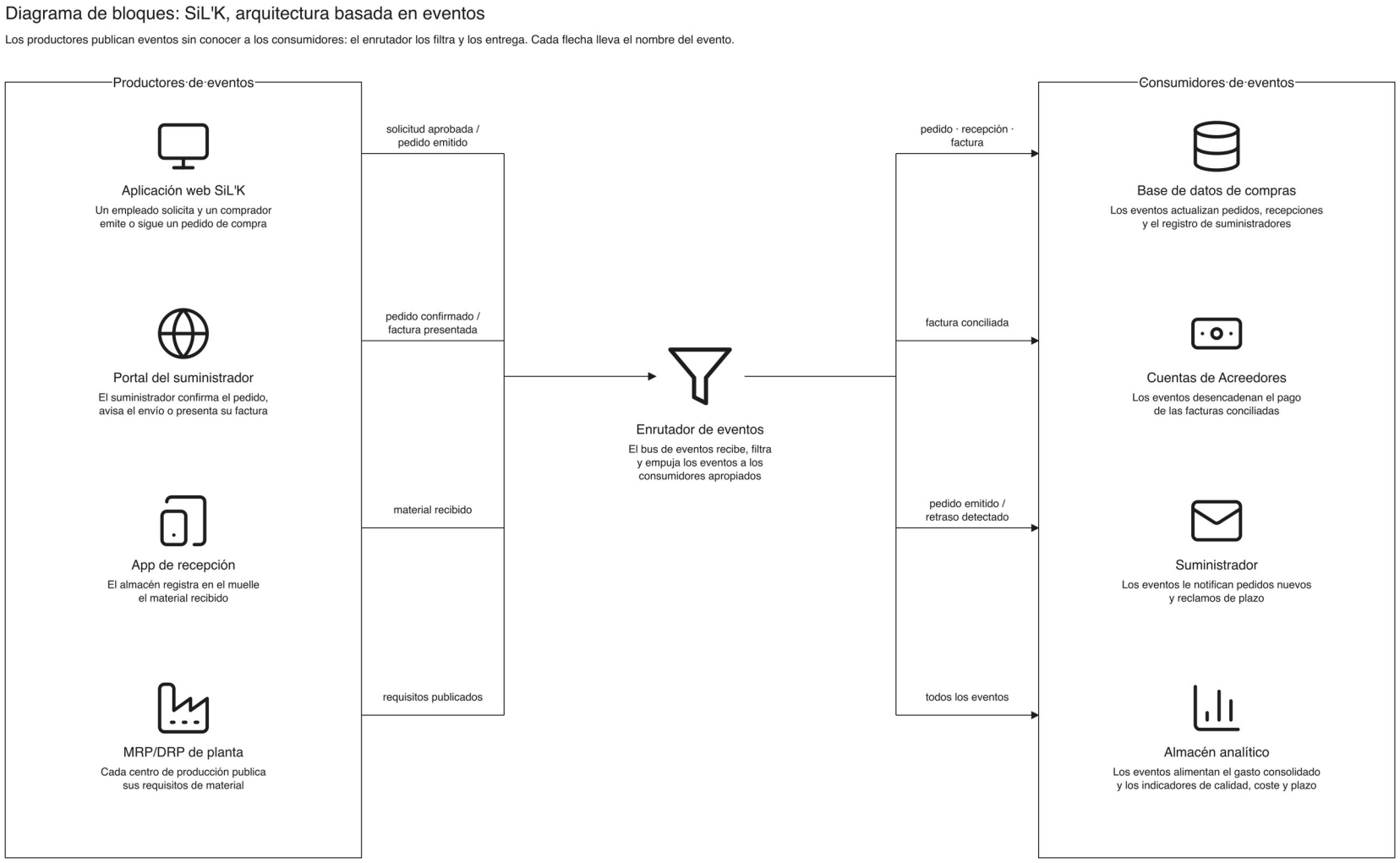



*Figura 8. Diagrama de bloques de SiL'K: productores, enrutador y consumidores de eventos.*

**Cómo se integra el bus de eventos.** Es un componente central con una interfaz para publicar y suscribirse; los publicadores no conocen a los suscriptores.

| Evento | Publicador | Suscriptores | Para qué |
|---|---|---|---|
| Solicitud aprobada | Servicio Requisición y Pedido | El mismo servicio (bandeja del comprador) | Que el comprador la convierta en pedido |
| Pedido emitido | Servicio Requisición y Pedido | Suministradores · Recepción y Facturas · MRP/DRP de planta | Avisar al suministrador y esperar la entrega |
| Requisitos publicados | Agente de integración de la planta | Servicio Requisición y Pedido | Generar propuestas de pedido (CU-03) |
| Material recibido | App de recepción | Recepción y Facturas · Suministradores · MRP/DRP de planta | Conciliar y medir el plazo real |
| Factura conciliada | Servicio Recepción y Facturas | Sistema de Cuentas de Acreedores | Pagar |
| Retraso detectado | Servicio Recepción y Facturas | Suministradores · comprador | Reclamar y evaluar (CU-18, CU-10) |

**Beneficios para SiL'K**, los cuatro de clase: comunicación desacoplada (una planta caída no detiene a las demás, RE-12), flexibilidad (cada fase agrega suscriptores sin tocar lo entregado, RE-05), escalabilidad (EAC-03) y reutilización de los eventos (el almacén analítico los recibe todos, RF-14).

## 5.9 Diagrama de despliegue

El **diagrama de despliegue** (o de distribución) muestra los nodos físicos y qué componentes ejecuta cada uno. Notación de clase: nodo como cubo; «device» para el hardware y «executionEnvironment» para el software que aloja componentes; componentes **dentro** del nodo; conexión de línea llena con el protocolo; zonas FrontEnd y BackEnd.

| Nodo | Componentes | Por qué está ahí |
|---|---|---|
| PC de oficina | Aplicación web SiL'K | Compradores, solicitantes y dirección: sin instalación (EAC-05) |
| Tableta del muelle | App de recepción con cola local | Recibir aunque no haya red (EAC-01) |
| Equipo y servidor del suministrador | Portal del suministrador · cliente de API | Dos formas de acceso: una persona o su sistema (RE-03) |
| Borde de red | API Gateway · proveedor de identidad · pasarela VPN | Única entrada, autenticada y limitada (EAC-04) |
| Clúster de contenedores | Cuatro servicios de negocio · portal · Servicio de Integración | Un servicio por proceso (§5.1); escala por nodos (EAC-03) |
| Clúster de mensajería | Bus de eventos · cola de reintentos | Desacopla servicios y centros (EAC-01, EAC-09) |
| Servidor de base de datos | BD transaccional · bitácora de auditoría | Un registro único (RF-10) y rastro de auditoría (RE-15) |
| Almacén analítico | Almacén de datos · tablero | El gasto consolidado no compite con la operación (EAC-02, RF-14) |
| Región secundaria | Réplica y clúster en espera | Recuperación ante desastre (EAC-01) |
| Servidor de planta (uno por centro) | MRP/DRP · agente de integración · sistema local en retiro | Los sistemas existentes no se mueven (RE-13, RE-14) |
| Servidores corporativos | Cuentas de Acreedores · directorio · sistemas de ingeniería | Sistemas existentes de la sede (RE-13) |

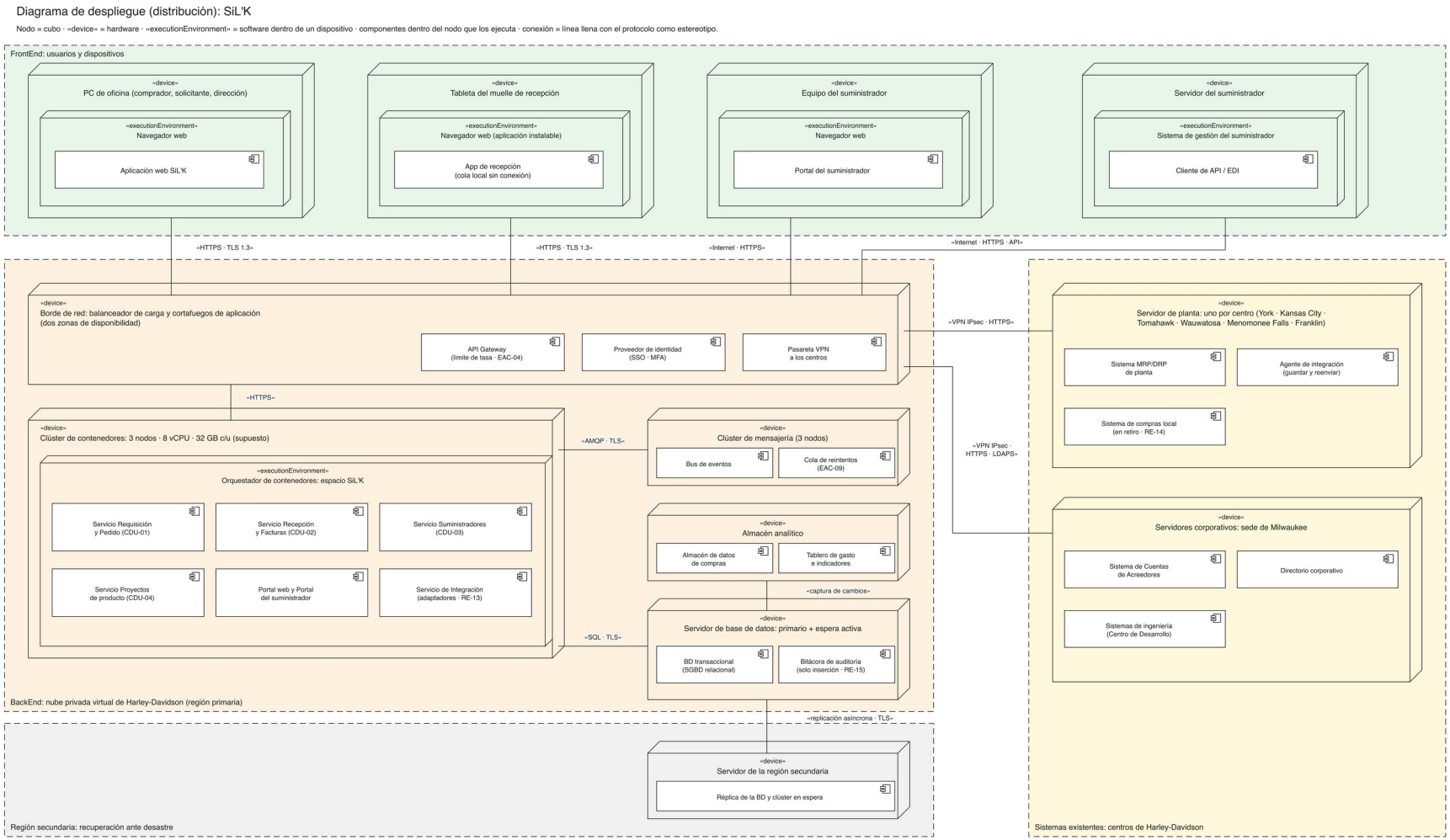



*Figura 9. Diagrama de despliegue de SiL'K.*

### Supuestos de dimensionamiento

El caso no trae ningún dato de hardware. Para 800 usuarios concurrentes (EAC-02) con crecimiento a 3.000 (EAC-03) se supone: clúster de 3 nodos de 8 vCPU y 32 GB (24 vCPU y 96 GB en total, con capacidad para perder un nodo), base de datos primaria y en espera en zonas distintas, y mensajería de 3 nodos. Son valores de partida para la prueba de carga del paso 5 (§6.1), no un compromiso.

# 6. Drivers de calidad y de restricción en los pasos, y modelo de calidad (criterio 6, 20 pts)

## 6.1 Los pasos para definir la arquitectura, con sus drivers

Los siete pasos de la lámina *Pasos para la definición de una Arquitectura de software*. En cada uno se indica qué drivers de calidad y de restricción lo condicionan.

| # | Paso | Qué se hizo para SiL'K | Drivers de calidad | Drivers de restricción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Creación del **caso de negocio** | Negocio delimitado, contexto, core y descomposición (§1) | - | RE-04 ámbito · RE-06 valor |
| 2 | **Entendimiento de los requisitos** | Stakeholders, RF, escenarios de calidad y restricciones; matrices (§2-§4) | EAC-01 a EAC-09, escritos como EaC | RE-01 a RE-16, por categoría |
| 3 | **Creación y selección** de la arquitectura | SOA con un servicio por proceso y estilos complementarios (§5) | EAC-06 y EAC-07 deciden SOA; EAC-01 y EAC-09 piden eventos | RE-01, RE-02, RE-13 (integrar) · RE-04 (no monolítico) |
| 4 | **Documentación y comunicación** | Este documento: vista de escenarios (CDU) y vista física (despliegue) | Cada EaC ubicado en un nodo (§6.2) | RE-10: comunicar a 800 personas, como los boletines del caso |
| 5 | **Análisis o evaluación** | Recorrer los EaC sobre el despliegue y medir con el modelo de calidad (§6.4) | Las nueve medidas son el criterio de aprobación | RE-01: revisión del grupo de Integración de Arquitecturas |
| 6 | **Implementación** basada en la arquitectura | Tres fases; cada fase entrega servicios completos | EAC-03: crecer de 800 a 3.000 entre fases | RE-05 fases · RE-12 no parar la línea · RE-14 coexistencia |
| 7 | **Aseguramiento** de que la implementación esté acorde | En cada fase se vuelven a medir los EaC y se revisa la conformidad | Las medidas del §3.2 como pruebas de aceptación | RE-15: rastro de auditoría |

> **El caso ya hacía una parte del paso 5**
>
> El equipo de SiL'K evaluó a los finalistas con «*diez escenarios posibles, basados en los requisitos tecnológicos y del proceso*» (pág. 12) y con una lista de control con umbral del 90 % (pág. 11). Lo que se agrega al traerlo al presente es que los escenarios sean de **atributos de calidad** y tengan **medida**.

## 6.2 Los escenarios de calidad incorporados a la solución

Cada escenario del §3.2 se convierte en una decisión de arquitectura y queda ubicado en el despliegue del §5.9. Es la respuesta al numeral 4 de la tarea.

| EaC | Decisión de arquitectura (táctica) | Patrón | Dónde queda en el despliegue |
|---|---|---|---|
| EAC-01 Disponibilidad | Redundancia en dos zonas, base en espera activa, región secundaria; la recepción trabaja sin conexión | Circuit Breaker · Store and forward | Borde · clúster · BD · región secundaria · tableta · agente de planta |
| EAC-02 Desempeño | Reparto de carga; las consultas analíticas salen de la base transaccional | Load Balance | Borde · almacén analítico |
| EAC-03 Escalabilidad | Servicios sin estado en contenedores; se agregan nodos | Load Balance | Clúster de contenedores |

| EaC | Decisión de arquitectura (táctica) | Patrón | Dónde queda en el despliegue |
|---|---|---|---|
| EAC-04 Seguridad | Entrada única, doble factor, autorización por suministrador, cifrado en tránsito y en reposo, bitácora | API Gateway · SSO · Access Token | Borde · BD (bitácora) |
| EAC-05 Usabilidad | Una sola aplicación web con catálogo guiado; la interfaz separada de la lógica | - | PC de oficina · portal web |
| EAC-06 Compatibilidad | Adaptadores por sistema, contratos de servicio estables, VPN a los centros | Store and forward · Webhook | Servicio de Integración · agente de planta |
| EAC-07 Modificabilidad | Un servicio por proceso, capas dentro de cada uno, reglas por configuración | Log aggregation | Clúster de contenedores |
| EAC-08 Portabilidad | Contenedores e infraestructura como código; base de datos relacional estándar | - | Clúster · BD |
| EAC-09 Fiabilidad | Mensajes idempotentes, reintentos, transacciones y conciliación a tres bandas | Store and forward | Clúster de mensajería · BD |

## 6.3 Las restricciones incorporadas a la solución

| Restricción | Decisión que impone |
|---|---|
| RE-01 · RE-13 · RE-14 (compatibilidad e integración) | Servicio de Integración y agente en cada planta; los sistemas existentes no se modifican |
| RE-02 (paquete de mercado) | El paquete queda detrás de los contratos de servicio: se configura, no se personaliza |
| RE-03 (acceso por Internet) | Portal y API públicos detrás del API Gateway |
| RE-04 (no es un ERP) | Solo los cuatro servicios del ámbito; lo demás se integra, no se reemplaza |
| RE-05 · RE-12 (fases, sin parar la línea) | Un servicio por fase, desplegado sin interrupción; los eventos aíslan a la planta |
| RE-06 · RE-07 (coste y soporte) | Infraestructura que crece por demanda; un proveedor con hoja de ruta |
| RE-08 (proceso común) | Un solo servicio por proceso para todos los centros, con reglas configurables por división |
| RE-10 (cambio y formación) | Una interfaz única y guiada; entornos de formación por fase |
| RE-11 (centros y filiales) | Acceso web desde cualquier centro; región secundaria |
| RE-15 · RE-16 (control interno y datos personales) | Bitácora de solo inserción, segregación de funciones y cifrado |

## 6.4 Determinación del modelo de calidad

Un **modelo de calidad** descompone la calidad del producto en características y subcaracterísticas que se pueden medir. El pensamiento ISO no es una norma suelta, es una **familia**:

| Norma | Qué aporta | Uso en SiL'K |
|---|---|---|
| **ISO/IEC 9126** (2001) | El modelo clásico: seis características (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad) y métricas internas, externas y en uso | Es el modelo del programa del curso; sirve de referencia y de puente |
| **ISO/IEC 25000** (SQuaRE) | La familia que la sucede, en cinco divisiones: 2500n gestión, 2501n modelo, 2502n medición, 2503n requisitos, 2504n evaluación | Marco general |
| **ISO/IEC 25010** | El modelo de calidad del producto: ocho características | **Modelo adoptado** |
| **ISO/IEC 25023** | Medidas para cada característica | Origen de las métricas |
| **ISO/IEC 25040** | El proceso de evaluación | Cómo se aplica en los pasos 5 y 7 |

**Por qué 25010 y no 9126**

La consigna pide métodos actuales, y la 25010 sustituye a la 9126. Además, lo que más pesa en este caso (**seguridad** y **compatibilidad**) en la 9126 eran subcaracterísticas de *funcionalidad*; en la 25010 son características de primer nivel. El caso mismo eliminó a un proveedor por compatibilidad.

**El modelo determinado para SiL'K.** Cada característica se concreta en una subcaracterística, una métrica y un umbral, y se traza al driver del §3. Es el árbol que se mide en los pasos 5 y 7.

| Característica ISO/IEC 25010 | Subcaracterística | Equivalente en ISO/IEC 9126 | Driver | Métrica | Umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| Adecuación funcional | Completitud funcional | Funcionalidad › adecuación | RF-01 a RF-18 | % de los criterios de la especificación funcional cubiertos sin personalizar | ≥ 95 % (el caso exigía 90 %) |
| Eficiencia de desempeño | Comportamiento temporal | Eficiencia › comportamiento temporal | EAC-02 | Tiempo de respuesta, percentil 95 | ≤ 2 s con 800 usuarios |
| Eficiencia de desempeño | Capacidad | Eficiencia › utilización de recursos | EAC-03 | Usuarios soportados sin cambio de código | 3.000 |
| Compatibilidad | Interoperabilidad · coexistencia | Funcionalidad › interoperabilidad | EAC-06 · RE-13 · RE-14 | % de interfaces estándar; esfuerzo de integrar un sistema | 100 % · ≤ 10 días-persona |
| Usabilidad | Capacidad de aprendizaje · operabilidad | Usabilidad › facilidad de aprendizaje | EAC-05 | Tiempo y pasos de la primera solicitud; % de éxito | ≤ 3 min · ≤ 5 pasos · 90 % |
| Fiabilidad | Disponibilidad · recuperabilidad | Fiabilidad › recuperabilidad | EAC-01 | % de disponibilidad mensual; tiempo de relevo | 99,9 % · ≤ 15 min |
| Fiabilidad | Tolerancia a fallos | Fiabilidad › tolerancia a fallos | EAC-09 | Registros duplicados ante reintentos | 0 |
| Seguridad | Confidencialidad · autenticidad · responsabilidad | Funcionalidad › seguridad | EAC-04 · RE-15 · RE-16 | Lecturas cruzadas; % de accesos con doble factor; % de operaciones en bitácora | 0 · 100 % · 100 % |
| Mantenibilidad | Modularidad · capacidad de ser modificado | Mantenibilidad › facilidad de cambio | EAC-07 | Tiempo de un cambio de regla; servicios tocados | ≤ 1 día hábil · 1 |
| Portabilidad | Adaptabilidad · capacidad de ser instalado | Portabilidad › adaptabilidad | EAC-08 | Tiempo de levantar la solución en otro entorno | ≤ 5 días hábiles |

**Cómo se usa.** En el paso 5 se evalúa la arquitectura contra los diez umbrales antes de construir; en el paso 7 se vuelve a medir al cerrar cada una de las tres fases. Una característica por debajo de su umbral bloquea el paso a la fase siguiente. Las ocho características de la norma están cubiertas; las tres con más peso para este caso son **compatibilidad, seguridad y fiabilidad**, las mismas que la prioridad del §3.2.

## 7. Supuestos y límites

- Las medidas de calidad, las dos restricciones regulatorias y el dimensionamiento son **supuestos de diseño**; el caso no trae esos datos.
- No se elige proveedor de software: el caso termina sin decidirlo y la rúbrica no lo pide. La arquitectura vale para cualquiera de los tres finalistas, porque el paquete queda detrás de los contratos de servicio.
- No se incluye un diagrama de componentes aparte: los componentes van dentro de sus nodos en el despliegue.
- Se entrega la descripción textual de un caso de uso (CU-02) como muestra de la plantilla; los otros trece quedan especificados por su diagrama y su traza.

## 8. Referencias


- Austin, R. D., Sole, D. y Cotteleer, M. J. (2003). *La selección de software empresarial de Harley Davidson Motor Company* (caso 606-S14). Harvard Business School.
- Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.
- ISO/IEC 9126-1:2001. *Software engineering. Product quality. Part 1: Quality model*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). System and software quality models*. International Organization for Standardization.
- Montoya-Suárez, Monsalve-Gómez y Sepúlveda-Castaño (2015). Un caso de estudio para la adopción de un modelo de trazabilidad de requisitos en el sector energético. *Lámpsakos*, (13), 88-100. Nota técnica del curso.
- Rojas de Morán, C. (2026). Presentaciones del curso Análisis y Diseño de Sistemas II: *Arquitectura de Software*, *CDU Negocio: modelado de drivers RF* y *Calidad del Software*. ECYS, Universidad de San Carlos de Guatemala.